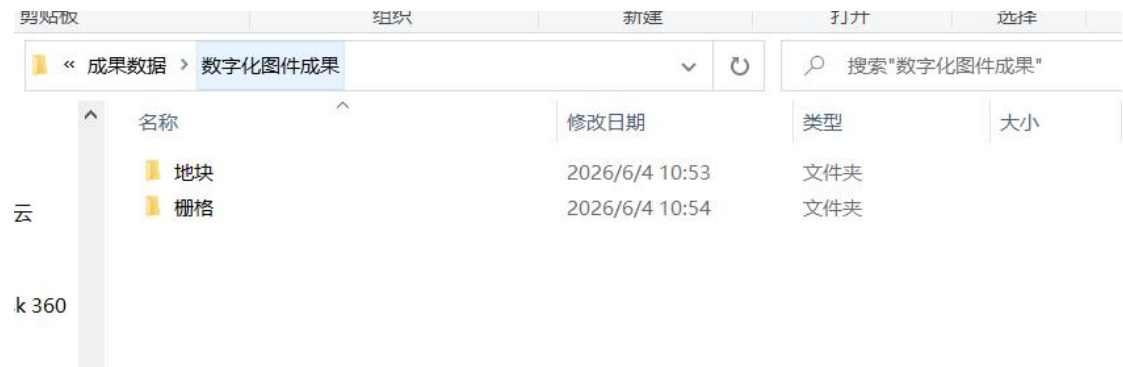


合并区（复兴区、峰山区、丛台区）土壤属性制图问题汇总报告

质检单位：中国农业大学 土地科学与技术学院 刘忠课题组

一、数据库成果（完整性与规范性）

（1）文件夹命名错误，数字化成果后跟土壤属性图子文件夹



（2）文字报告命名格式错误



正确如下：

文件夹	—文字成果		
文档	—行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告.pdf		
文档	—行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告.doc		

二、制图过程

2.1 三普样点

（1）报告中未说明剖面样点土壤属性值是否根据土层厚度进行加权平均处理（0-20cm）

2.2 历史样点

- （1）是否收集历史样点数据；
- 1、土壤二普、测土配方施肥、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；
 - 2、测土配方施肥样点数据采集时间应为 2008-2010 年。

- 3、未将历史样点数据**转为矢量（shp）**格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；
4、土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾**历史样点和栅格数据**未找到。

2.3 环境变量

（1）环境变量制备的年限在报告中**未完整呈现**

表 89 邯郸市合并区 环境变量 收集表					
序号	数据名称	数据类型	空间分辨率	数据来源	时间跨度
1	土壤图	类别型	1:5 万	三普办	—
2	土地利用类型图	类别型	1:1 万	自然资源部门	2023 年
3	DEM	数值型	30 m	地理空间数据云	—
4	太阳总辐射	数值型	1 km	资源环境科学与数据平台	—
5	蒸发量	数值型	1 km	资源环境科学与数据平台	—
6	降水量	数值型	1 km	国家青藏高原科学数据中心	—
7	30 年平均降水量	数值型	1 km	国家青藏高原科学数据中心	1994~2023 年

193

序号	数据名称	数据类型	空间分辨率	数据来源	时间跨度
8	NDVI	数值型	30 m	地理空间数据云	2014~2023 年

2.4 入模环境变量的选取不合理

（1）速钾的环境变量重要性排序中**将自然因素**排在前面，人为因素倒数，不合理（**请仔细检查同类型问题**）



三、图面表达

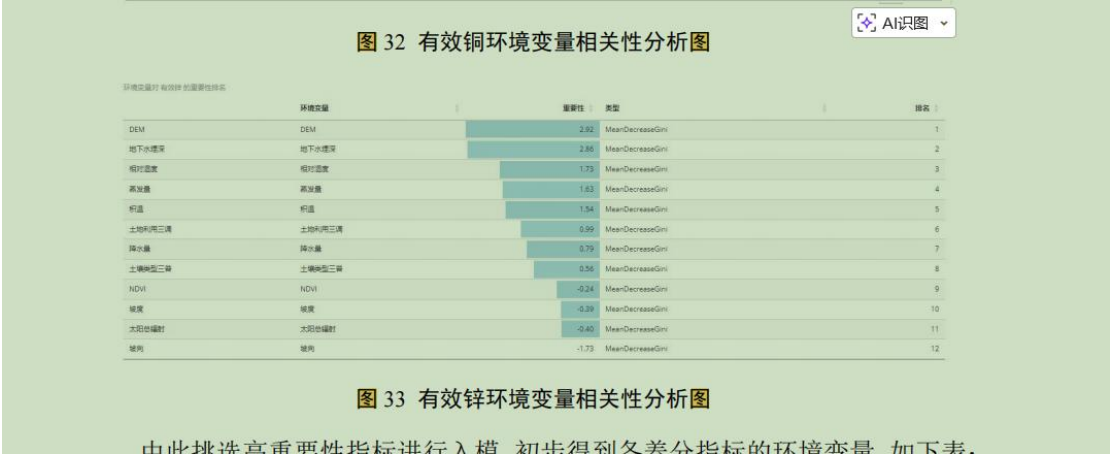
(1) 制图时间下应还需加上：调查时间（请仔细检查同类型问题）



文字成果

报告-制图过程

(1) 每个因子的环境变量重要度排序不同，需要分因子说明（报告中仅列了图，未进行分因子文字说明）



(2) 精度评价指标过于单一(仅用 R2、RMSE 验证)

表 95 与 XGBoost 模型对比选择汇总表

表 95 制图模型对比选择汇总表

土壤属性指标	随机森林		随机森林克里格		XGBoost		模型选择
	R ²	RMSE	R ²	RMSE	R ²	RMSE	
pH	0.2641	0.1351	0.2772	0.1339	0.2581	0.1356	随机森林克里格
全氮	0.4485	0.2323	0.4627	0.2293	0.4327	0.2323	随机森林克里格
全磷	0.5401	0.2231	0.5216	0.2275	0.5294	0.2182	随机森林
全钾	0.6978	1.4644	0.7114	1.4312	0.6457	1.535	随机森林克里格
土壤容重	0.2527	0.099	0.2659	0.0981	0.2802	0.0992	XGBoost
有效磷	0.2856	14.8486	0.3186	14.5017	0.2541	15.1733	随机森林克里格
有效铁	0.5619	4.4127	0.5939	4.2487	0.5373	4.5348	随机森林克里格
有效铜	0.3688	0.4175	0.3856	0.412	0.1947	0.4418	随机森林克里格